Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir

Année universitaire : 2025-2026

DEVOIR SURVEILLE

Filière : L1 Informatique
Matière : Algorithmique et Structure de données
Enseignant : Akil ELKAMEL

Nombre de pages : 2
Durée : 1 heure
Date : 18/11/2025
Documents non autorisés

Exercice 1 : (10 pts)

On définit deux fonctions **`f(n)`** et **`g(n)`**, pour tout entier naturel $n \geq 0$, selon les règles suivantes :

$$f(n) = \begin{cases} 2 & \text{si } n = 0 \\ n + g(n-1) - g(n-2) & \text{si } n \geq 2 \\ 1 + g(n-1) & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

$$g(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ f(n-1) - g(n-1) & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

Implémenter en langage C les deux fonctions récursives **`f(n)`** et **`g(n)`** qui doivent obligatoirement s'appeler mutuellement. *(6 pts)*

Ecrire par la suite un programme principal qui doit : *(4 pts)*

- Lire un entier N (avec $0 \leq N \leq 30$),
- Appeler **`f(N)`** et **`g(N)`** pour calculer et afficher le resultat.

Exercice 2 : (10 pts)

Soit la somme $S_n = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \cdots \pm \frac{1}{n^2}$

1. Ecrire un programme qui saisit un entier naturel ***n*** tel que ***n*>=1** et ***n*<=100**, calcule et affiche la somme S_n. *(3 pts)*
2. Proposer une fonction récursive non terminale appelée ***somme_recursive*** pour calculer la somme S_n. *(3 pts)*
3. Proposer une fonction récursive terminale appelée ***somme_recursive_terminale*** pour calculer la somme S_n. *(4 pts)*

Bon travail.